

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET**  
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC**

**EXERCÍCIO PROVA III**

**RAMON LOPES DE QUEIROZ**

**MONTES CLAROS – MG**  
**JULHO/2026**

**RAMON LOPES DE QUEIROZ**

**EXERCÍCIO PROVA III**

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Algoritmo e Estrutura de Dados e Sistemas II do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Dr. Heveraldo Rodrigues de Oliveira

**MONTES CLAROS – MG**

**JULHO/2026**



### Exercícios Prova Passada 3

Nome: \_\_\_\_\_ Data: 02/07/2026

1. Sobre as estruturas de dados avançadas Árvore B e Tabela Hash (Hashing), julgue as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F):

( ) A Árvore B é uma estrutura de árvore balanceada, projetada especificamente para minimizar o número de acessos ao disco (I/O), sendo por isso amplamente utilizada em implementações de bancos de dados e sistemas de arquivos.

( ) Uma das principais vantagens da Tabela Hash sobre a Árvore B é a eficiência em buscas por faixa de valores (range queries), como "encontrar todos os elementos entre 10 e 50", pois o Hashing mantém os dados fisicamente ordenados na memória.

( ) Na Tabela Hash, o "Encadeamento" (chaining) e o "Endereçamento Aberto" (próximo livre ou segunda função hash) são técnicas utilizadas para resolver colisões, que ocorrem quando duas chaves distintas são mapeadas para o mesmo índice da tabela.

( ) Diferente de uma Árvore Binária, onde cada nó possui no máximo 2 filhos, em uma Árvore B de ordem  $m$ , um nó pode conter múltiplas chaves e possuir mais de dois filhos, mantendo a árvore com altura reduzida.

( ) No caso médio, a busca em uma Tabela Hash possui complexidade  $O(1)$ , enquanto a busca em uma Árvore B possui complexidade logarítmica em relação ao número de elementos.

Justifique as afirmativas falsas:

---

---

2. Partindo de uma árvore AVL vazia, realize a inserção da seguinte sequência de chaves:  
10, 12, 14, 9, 11, 18, 40, 6, 7.

Mostre o formato da árvore após cada rotação.

3. Desenhe a árvore B resultante de **ordem 5**, a cada split, pela inserção dos elementos:

a) 17, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 40, 36, 35, 33, 30, 28, 25, 20

4. Continue a questão anterior retirando os elementos:

a) 10, 8, 13.

5. Para os dados:

40, 36, 35, 33, 30, 28, 25, 20, 17, 15, 14, 63, 91, 70, 39, 38, 42, 54, 32, 18, 23, 56 :

a) Qual o valor de módulo garante as duas características principais que este valor deve ter em uma tabela hash? Use 80% de ocupação máxima.

b) Mostre (desenhe) a alocação dos dados acima em uma tabela hash usando uma função de resto do módulo escolhido e para tratar as colisões use o **encadeamento (ou endereçamento fechado)**.

### Prova 3.

Ramon Lopes de Sousa

1-a. V

b. F

c. V

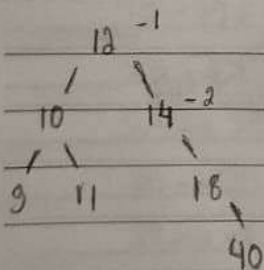
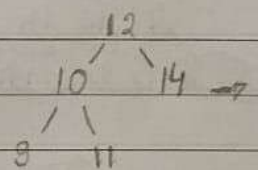
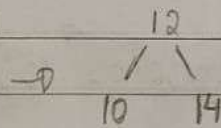
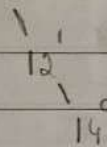
d. V

e. V

**Just.** A tabela Hash não é eficiente para buscas por prefixo e não mantém os dados ordenados na memória. Ela espalha os dados de maneira pseudo-aleatória pela tabela, e destrói qualquer relação de ordem entre eles.

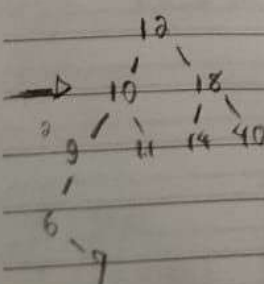
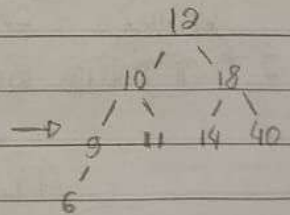
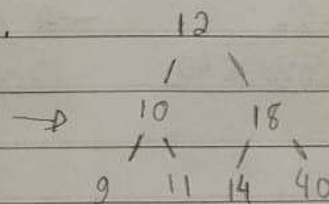
2-  $10^{-2}$

Desbalanceado. RSE no 10



Desbalanceado no 14.

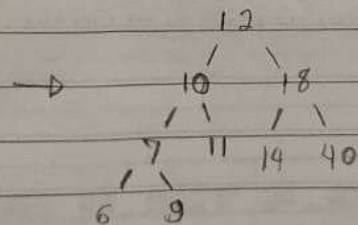
RSE no 14



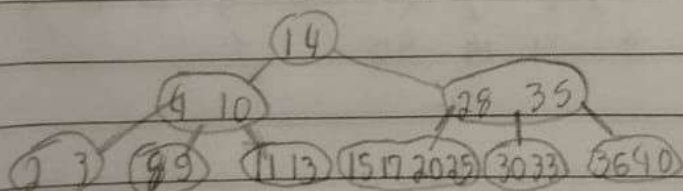
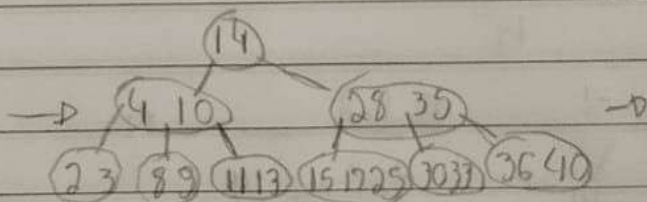
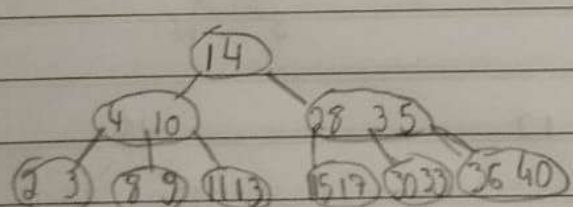
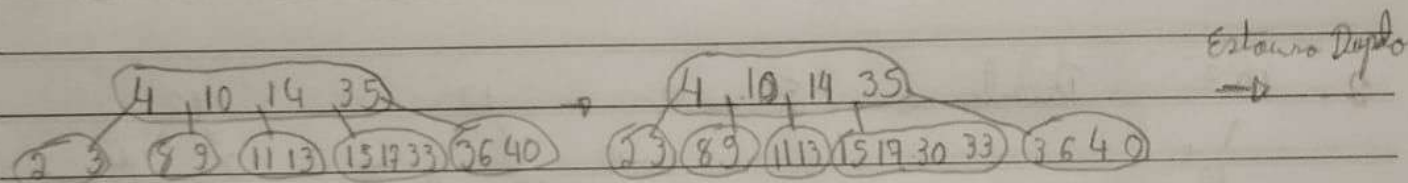
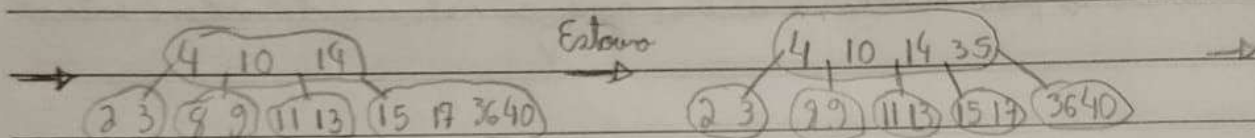
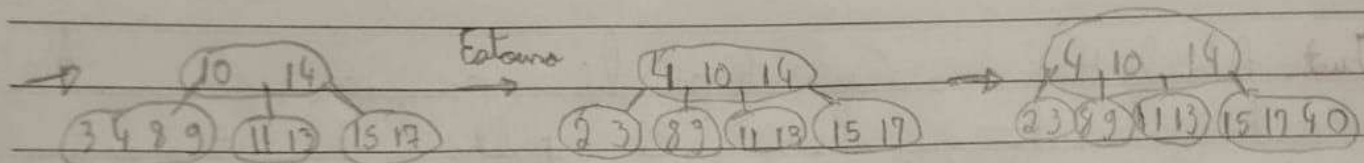
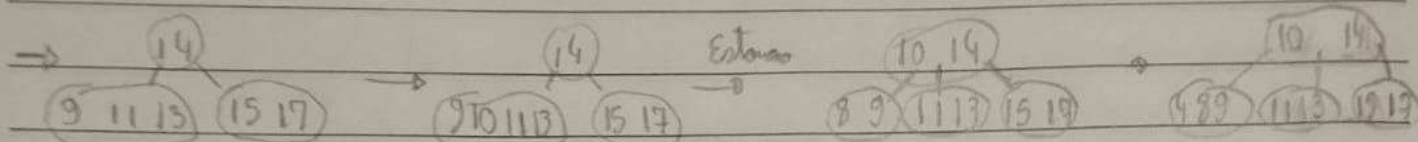
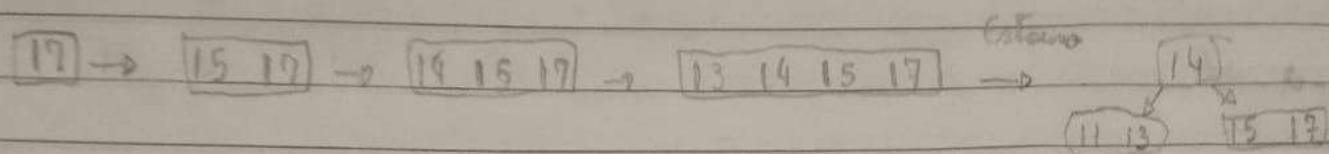
Desbalanceado no

9. RDD no nó 9.

RSE no 6, RSD no 9

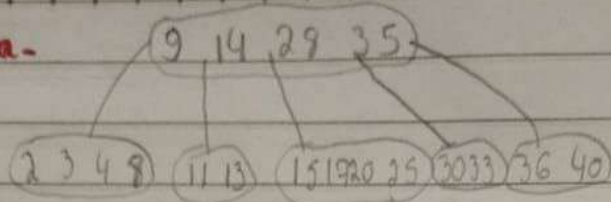


3-a. Ordenação  $n=5$   $\rightarrow$  Chaves por nó = 4  $\rightarrow$  Mínimo por nó  $m/2 = 2$

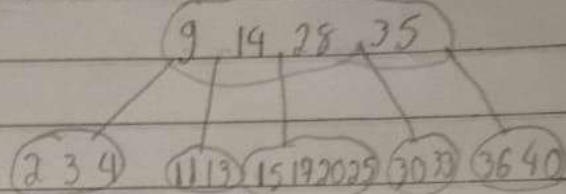




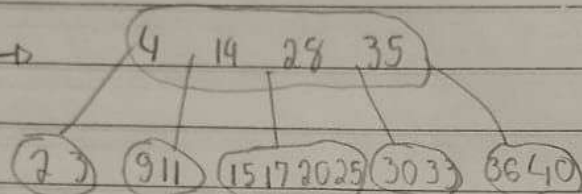
4.a.



→



→



5.a.

$m = 22$

$d = 0,80\%$

$$M = \frac{22}{0,8} = 27,5$$

→ Próximo número primo = 29

$$M = 29$$

2.

$$40 - 29 = 11$$

→

$$14 \rightarrow 14$$

$$36 - 29 = 7$$

$$63 - 29 - 29 \rightarrow 5$$

$$35 - 29 = 6$$

$$91 - 29 - 29 - 29 \rightarrow 4 \text{ (Colisão na 4)}$$

$$33 - 29 = 4$$

$$70 - 29 - 29 \rightarrow 12$$

$$30 - 29 = 1$$

$$39 - 29 = 10$$

$$28 \rightarrow 28$$

$$38 - 29 = 9$$

$$25 \rightarrow 25$$

$$42 - 29 = 13$$

$$20 \rightarrow 20$$

$$54 - 29 = 25 \text{ (Colisão)}$$

$$17 \rightarrow 17$$

$$32 - 29 = 3$$

$$15 \rightarrow 15$$

$$18 \rightarrow 18$$

$$23 \rightarrow 23$$

$$56 - 29 = 27$$

|                    |               |                |             |             |                     |
|--------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0 - NULL           | 5 - 63 → NULL | 10 - 39 → NULL | 15 - 15 → N | 20 - 20 → N | 25 - 25 → 54 → NULL |
| 1 - 30 → NULL      | 6 - 35 → NULL | 11 - 40 → NULL | 16 - NULL   | 21 - NULL   | 26 - NULL           |
| 2 - NULL           | 7 - 36 → NULL | 12 - 70 → NULL | 17 - 17 → N | 22 - NULL   | 27 - 56 → NULL      |
| 3 - 32 → NULL      | 8 - NULL      | 13 - 42 → NULL | 18 - 18 → N | 23 - 23 → N | 28 - 28 → NULL      |
| 4 - 33 → 91 → NULL | 9 - 39 → NULL | 14 - 14 → NULL | 19 - NULL   | 24 - NULL   | <b>FORON!</b>       |